

第三章

数绘校园

我们的数据故事

CONTENTS

目录

01 开启数据探索之旅

02 任务一：作业量调查

03 任务二：一周心情变化

04 任务三：食堂窗口排队时间

05 任务四：班级成绩分布

06 任务五：我的校园一天 | 总结与展望

开启数据探索之旅

学习目标： 明确本章学习重点，建立探索思维

核心方法： 掌握“数据可视化五步法”核心流程

关键价值： 确保每一次数据探索都逻辑清晰、有条不紊

本章学习目标

学完本章，你将能够掌握以下核心技能：

- **发现问题**：围绕校园生活，提出具体、可量化、能通过数据验证的探究性问题。
- **采集与整理数据**：设计简单的记录表，自主采集、整理数据，并使用Python列表或NumPy数组进行结构化组织。
- **选择图表**：根据探究问题的类型，从多种图表类型中选择最适合的一种来清晰表达数据信息。
- **代码实现**：熟练使用 Matplotlib 库，在 VS Code 环境中完成图表的绘制、样式美化与关键信息标注。
- **表达结论**：能够通过观察和分析生成的图表，准确提炼关键数据特征与规律，并形成清晰、有逻辑的分析结论。

数据可视化五步法：从问题到故事

- 01. 提出问题 (The Question)**：所有探索的起点。问题必须具体、明确，且能够通过收集数据来找到答案。
- 02. 收集数据 (The Data)**：根据问题设计记录表并动手收集。常用方法包括观察法、回忆法、调查法等。
- 03. 整理数据 (The Wrangle)**：将凌乱的原始数据进行清洗和结构化，按照统一格式输入到Python列表或表格中。
- 04. 绘制图表 (The Visualize)**：做出最关键的决策——选择最适合展示数据特征的图表类型，将数据转化为视觉形式。
- 05. 得出结论 (The Insight)**：仔细观察生成的图表，提炼数据背后的规律和趋势，最后用清晰、简洁的语言写下你的发现。

任务一

作业量调查

任务目标： 利用数据统计方法，量化各科作业时长，避免主观臆断

核心技能： 设计调查问卷、数据整理、制作与解读柱状图

实践主题： **柱状图的真实应用**

任务：作业量统计与可视化

背景：“今天作业太多了！”是校园里最常见的感叹，但“多”往往是主观感受。到底哪一科作业量最大？一周中哪天是“作业高峰”？让我们用数据说话，揭示真相。

核心目标：

- 1. 采集数据：统计班级一周内各主要学科的书面作业数量，整理成表格。
- 2. 绘制图表：使用 Matplotlib 绘制柱状图，横向对比不同科目的作业总量。
- 3. 分析结论：观察图表，回答“哪科作业最多？”并提出减负建议。

数据记录表示例：

科目	周一	周二	周三	周四	周五	总量
语文	1	0	2	2	1	5
数学	2	2	1	2	3	10
英语	1	1	1	1	2	6

01 / 导入工具库 & 准备数据

```
import matplotlib.pyplot as plt # 导入绘图库
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei'] # 设置中文显示
subjects = ['语文', '数学', '英语', '科学']
counts = [5, 10, 6, 4] # 各科一周作业数量
```

02 / 绘制图表 & 细节美化

```
plt.figure(figsize=(8,5)) # 设定画布大小
plt.bar(subjects, counts, color='skyblue', edgecolor='black') # 绘制柱状图
plt.title('高一(3)班各科一周作业总量对比', fontsize=15)
plt.xlabel('科目') plt.ylabel('作业数量(份)')
plt.ylim(0, 12) # 调整Y轴范围以留出空间
plt.show() # 展示图表 (含数值标注循环代码)
```

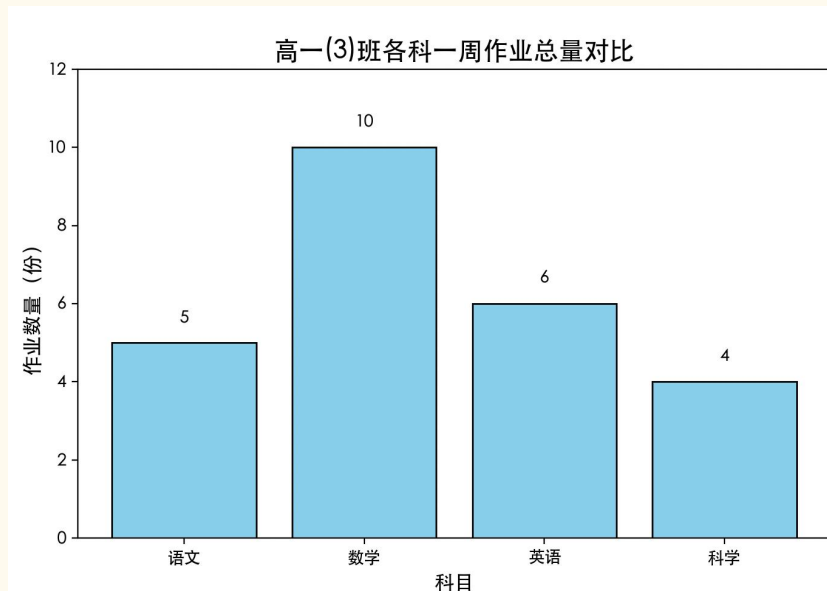
图表解读与结论 —— 高一(3)班各科一周作业总量分析

观察图表

- 数学：作业量最高，达到10份，是本周的“重头戏”。
- 科学：作业量最少，仅4份，是相对轻松的科目。
- 其他：英语(6份)与语文(5份)的作业量处于中等水平。

核心结论

数据直观显示，数学作业量显著高于其他科目，几乎是科学的2.5倍。建议同学们合理分配周末与日常的学习精力，重点攻克数学难题，同时兼顾语文和英语的基础巩固。



01 / 动手实践

将代码中的数据替换为你自己一周的真实学习/作业数据，重新运行代码并仔细观察结果，看看自己的时间分布情况。

02 / 进阶挑战

- **排序优化**：能否在绘图前，将作业总量从多到少进行排序后再展示？提示：可以尝试使用 Python 的内置函数组合 `sorted(zip())` 来实现。
- **图表美化**：尝试修改绘图函数中的 `color` 颜色参数，例如设置为 `'lightcoral'`（浅珊瑚色）或 `'gold'`（金色），打造专属于你的个性化图表风格。